

# Proceso de Inicialización y Configuración Switch Cisco Catalyst 2960 – Isla 3

Equipo 4

## 1. Introducción

Este documento describe el proceso completo de inicialización y configuración realizado sobre un switch Cisco Catalyst 2960 correspondiente a la Isla 3 de la práctica de redes.

El objetivo de la configuración fue:

- Crear la VLAN asignada a la Isla 3.
- Configurar los puertos de acceso para las computadoras.
- Configurar la interfaz virtual de administración del switch.
- Configurar el gateway predeterminado.
- Configurar el enlace trunk hacia el switch de capa 3.
- Preparar el switch para trabajar posteriormente con DHCP.

La VLAN utilizada para la Isla 3 fue la VLAN 240.

## 2. Restauración e inicio del switch

Primeramente se realizó la conexión física al switch Cisco Catalyst 2960 mediante el puerto de consola serial utilizando Linux.

La conexión se realizó utilizando el dispositivo:

```
/dev/ttyUSB0
```

Posteriormente se abrió la consola serial utilizando:

```
sudo screen /dev/ttyUSB0 9600
```

Una vez dentro de la consola del switch se ingresó al modo privilegiado:

```
enable
```

Luego se eliminó la configuración previa del dispositivo:

```
write erase
```

También se eliminó la base de datos de VLANs:

```
delete flash:vlan.dat
```

Finalmente se reinició el switch:

```
reload
```

Con esto el switch volvió a sus valores de fábrica.

## 3. Configuración inicial del switch

### 3.1. Cambio de hostname

Se cambió el nombre del dispositivo para identificarlo dentro de la topología.

Comandos utilizados:

```
configure terminal  
hostname Equipo4
```

## 4. Creación de la VLAN de la Isla 3

La VLAN asignada a la Isla 3 fue la VLAN 240.

Se creó utilizando:

```
vlan 240  
name ISLA3  
exit
```

Esta VLAN sería utilizada tanto por las computadoras conectadas al switch como por la interfaz de administración.

## 5. Configuración de puertos de acceso

Los puertos FastEthernet0/1 al FastEthernet0/12 fueron configurados como puertos de acceso pertenecientes a la VLAN 240.

Configuración aplicada:

```
interface range fa0/1 - 12  
switchport mode access  
switchport access vlan 240  
spanning-tree portfast  
exit
```

## 5.1. Explicación

- `switchport mode access` configura el puerto como puerto de acceso.
- `switchport access vlan 240` asigna el puerto a la VLAN 240.
- `spanning-tree portfast` acelera el proceso de activación del puerto para dispositivos finales.

Esto permitió que las computadoras conectadas a dichos puertos pertenecieran automáticamente a la VLAN 240.

## 6. Configuración de la interfaz virtual VLAN 240

Se configuró la interfaz virtual VLAN240 para administrar remotamente el switch.  
Configuración utilizada:

```
interface vlan 240
ip address 172.16.123.50 255.255.255.240
no shutdown
exit
```

### 6.1. Explicación

La interfaz VLAN funciona como la interfaz lógica de administración del switch.  
La dirección asignada fue:

```
172.16.123.50/28
```

La máscara:

```
255.255.255.240
```

pertenece a la subred:

```
172.16.123.48/28
```

## 7. Configuración del gateway predeterminado

Se configuró el gateway predeterminado apuntando hacia el switch multicapa (L3).  
Configuración:

```
ip default-gateway 172.16.123.49
```

## 7.1. Explicación

La dirección:

```
172.16.123.49
```

corresponde a la interfaz VLAN240 del switch L3.

Esto permite que el switch pueda comunicarse fuera de su propia VLAN de administración.

## 8. Configuración del enlace trunk

El puerto FastEthernet0/2 fue utilizado como enlace trunk hacia el switch de capa 3.

Configuración realizada:

```
interface fastEthernet0/2
switchport mode trunk
no shutdown
exit
```

### 8.1. Explicación

El trunk permite transportar múltiples VLANs entre switches utilizando encapsulación IEEE 802.1Q.

Durante la práctica se verificó el funcionamiento del trunk mediante:

```
show interfaces trunk
```

Resultado obtenido:

| Port  | Mode | Encapsulation | Status   | Native vlan |
|-------|------|---------------|----------|-------------|
| Fa0/2 | on   | 802.1q        | trunking | 1           |

Lo anterior confirmó que el enlace trunk estaba funcionando correctamente.

## 9. Verificación de interfaces

Posteriormente se verificó el estado de las interfaces utilizando:

```
show ip interface brief
```

Resultado relevante:

|                 |               |     |        |    |
|-----------------|---------------|-----|--------|----|
| Vlan240         | 172.16.123.50 | YES | manual | up |
| FastEthernet0/1 | unassigned    | YES | unset  | up |
| FastEthernet0/2 | unassigned    | YES | unset  | up |

## 9.1. Interpretación

- Vlan240 up/up confirmó que la interfaz virtual estaba activa.
- FastEthernet0/1 up/up confirmó conectividad con una computadora.
- FastEthernet0/2 up/up confirmó conectividad con el switch L3.

## 10. Verificación de VLANs

Se verificó la creación y asignación de la VLAN mediante:

```
show vlan brief
```

Resultado relevante:

```
240    ISLA3    active
```

Además se verificó que los puertos FastEthernet0/1 al FastEthernet0/12 pertenecieran correctamente a dicha VLAN.

## 11. Configuración relacionada con DHCP

El switch Cisco Catalyst 2960 utilizado corresponde a un switch de capa 2 (LAN Base), por lo que no fue configurado como servidor DHCP.

El objetivo del switch fue:

- transportar tráfico de la VLAN 240,
- permitir el paso de solicitudes DHCP,
- y reenviar dichas solicitudes hacia el switch multicapa.

El servidor DHCP sería posteriormente configurado en el switch L3 mediante un DHCP pool.

El rango asignado para los hosts de la Isla 3 fue:

```
172.16.123.51 - 172.16.123.62
```

## 12. Guardado de la configuración

Finalmente se guardó la configuración permanentemente utilizando:

```
write memory
```

Resultado:

```
Building configuration...  
[OK]
```

Esto permitió conservar la configuración incluso después de reiniciar el switch.

## 13. Configuración final obtenida

La configuración final incluyó:

- Hostname: Equipo4
- VLAN 240 creada
- Dirección IP administrativa: 172.16.123.50/28
- Gateway: 172.16.123.49
- Puertos FastEthernet0/1-12 configurados como access VLAN 240
- Puerto FastEthernet0/2 configurado como trunk
- Interfaz VLAN240 operativa
- Conectividad activa con dispositivos finales y switch L3

## 14. Conclusión

El proceso de inicialización y configuración del switch Cisco Catalyst 2960 permitió preparar correctamente la infraestructura de la Isla 3.

El switch quedó listo para:

- transportar tráfico de la VLAN 240,
- permitir comunicación entre hosts,
- enlazarse mediante trunk con el switch multicapa,
- y soportar posteriormente la asignación dinámica de direcciones IP mediante DHCP.

Las verificaciones realizadas demostraron que tanto las VLANs como las interfaces y el enlace trunk funcionaban correctamente.